Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia

Area per la caratterizzazione e la protezione dei suoli e per i siti contaminati

* * *

Relazione tecnica istruttoria
ai sensi dell'art. 252 c. 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
redatta secondo le indicazioni della Delibera n. 181/2022 del Consiglio SNPA,
relativa al documento

Acciaierie d'Italia S.P.A

"Relazione semestrale sulle attività di controllo e campionamento delle acque di falda per la valutazione dell'efficacia degli interventi di MIPRE e MISE nello stabilimento Acciaierie d'Italia."

* * *

<u>Sito di Interesse Nazionale di Taranto</u>

GEO-PSC 2024/033

ALLEGATO_4 m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0030891.19-02-2024

1 PREMESSA

La presente relazione tecnica, richiesta dalla DG-USSRI del MASE con nota prot. 188209 del 20/11/2023 protocollata in ISPRA al n. 63053 del 20/11/2023, riguarda la "*Relazione semestrale sulle attività di controllo e campionamento delle acque di falda per la valutazione dell'efficacia degli interventi di MIPRE e MISE nello stabilimento Acciaierie d'Italia.*", riferita alla trasmissione dello studio relativo alle misure di prevenzione da adottare -Dir 569/20 del 25/11/2020 e alla relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata trasmessa con nota ArcelorMittal Italia S.p.A. n. prot. DIR 339 del 25/7/23.

La documentazione utile per i lavori è disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Bonifica di siti contaminati- della DG-USSRI del MASE - al seguente link: bonifichesiticontaminati.mite.gov.it, in corrispondenza dell'ID numerico inserire e SIN ID 7 – Area ID 3054, 3095.

In riscontro alle note di codesta A.C. citate in riferimento si trasmette la prima relazione sull'efficienza e l'efficacia delle misure di natura precauzionale (misure di prevenzione e messa in sicurezza d'emergenza) attivate ed in corso di esecuzione nelle aree in gestione ad Acciaierie d'Italia S.p.A.

A tal proposito, si fa riferimento in particolare alla nota prot. DIR 569 del 25/11/2020, con la quale la società ArcelorMittal S.p.A., trasmise lo *"Studio di fattibilità per le misure di prevenzione"* che illustrava gli approfondimenti eseguiti e da eseguire per l'individuazione delle aree critiche e la costruzione del modello concettuale. A questa sono seguiti alcuni report e documenti di aggiornamento che verranno puntualmente citati nel seguente documento.

Si precisa che viene individuata come Gestore la società ArcelorMittal Italia ("AMI") dal novembre 2018 sino all'aprile 2021, successivamente, a seguito dell'entrata in società di Invitalia, il Gestore ha subìto cambio di denominazione diventando Acciaierie d'Italia S.P.A (AdI). Dal 2012, anno in cui è avvenuto il commissariamento della ILVA S.p.A., sino al novembre 2018 invece, le aree produttive sono state gestite dai Commissari Straordinari ILVA in A.S.

L'istruttoria della documentazione in oggetto è stata oggetto di confronto come SNPA, Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, con ARPA Puglia che provvederà, in relazione alle proprie competenze e specificità, a trasmettere apposito contributo da intendersi complementare a quello qui espresso.

2 SINTESI DEL PROCEDIMENTO

SITO	ID07/ Acciaierie d'Italia S.p.A	
		
Comunicazione presenza prodotto in fase libera	*Relazione di riferimento trasmessa al MATTM DVA in aprile 2017 (Allegato 7 alla domanda di AIA AMInvestco di cui al DPCM 29/09/2017)*	
Comunicazione ex art 305 D.lgs. 152/2006	Nota ILVA S.p.A. in AS prot. n. 420 del 13/07/2017	*Prime misure di verifica e studio nelle aree poco note e valutazione efficacia sistemi di recupero esistenti in area TUL2*
Relazioni di aggiornamento	Nota ILVA S.p.A. in A.S. prot. DIR 557/2017 (ARPA prot. n. 58391 del 29/09/2017) Nota ILVA S.p.A. in A.S. prot. DIR 223 del 20/04/18 (ARPA prot. n. 25813 del 23/04/2018) Nota ArcelorMittal S.p.A. prot. DIR 68 del 01/02/2019 (ARPA prot. n. 7473 del 04/02/2019) Nota ArcelorMittal S.p.A. prot. DIR 208 del 05/05/2020 (ARPA prot. n. 82539 del 26/11/2020) Nota ArcelorMittal S.p.A. prot. DIR 370 del 11/08/2020 (ARPA prot. n. 50763 del 12/08/2020) Nota ArcelorMittal prot. DIR 569 del 25/11/2020 (ARPA prot. n. 82539 del 26/11/2020) – *Studio di fattibilità Misure di prevenzione* Nota ArcelorMittal S.p.A. prot. DIR 585/2020 (ARPA prot. n. 84441 del 02/12/2020) Nota ArcelorMittal S.p.A. prot. DIR 25/2021 (ARPA prot. n.2879 del 15/01/2021) Nota ArcelorMittal S.p.A. prot. DIR 164 del 24/03/2021(ARPA prot. n. 22134 del 30/03/2021) Nota AdI S.p.A. prot. DIR 396 del 30/07/2021 (ARPA prot. n. 54115/2021) dicembre 2020 - giugno 2021 Nota AdI S.p.A. prot. DIR 439 del 26/08/2021 (ARPA prot. n. 58536 del 27/08/2021) Nota AdI S.p.A. prot. DIR 38 del 21/01/2022 (ARPA prot. n. 5628 del 25/01/2022)	

	Nota AdI S.p.A prot. DIR 82 del 08/02/2022 (ARPA prot. n. 9209/2022) luglio 2021 – dicembre 2021 Nota AdI S.p.A. prot. DIR 381_2022 (ARPA prot. n. 48514 del 05/07/2022) - *report monitoraggio aggiuntivo falda* Nota AdI S.p.A prot. DIR 430/2022 (ARPA prot. n. 53912 del 28/07/2022) gennaio 2022 – giugno 2022 Nota AdI S.p.A prot. DIR 63/2023 (ARPA prot. n. 10803 del 15/02/2023) luglio 2022 - dicembre 2022 Nota AdI S.p.A prot DIR 339/2023 (ARPA prot. n. 52310 del 25/07/2023) gennaio 2023 - giugno 2023
Sopralluoghi ARPA	Verbale 054/st/2021 del 25/02/2021 Verbale 621/st/2022 del 25/10/2022 – P&T Parchi Primari Verbale 621/a/st/2022 del 25/10/2022 – TUL2 Verbale 621/b/st/2022 del 26/10/2022- TUL2 Verbale 621/c/st/2022 del 27/10/2022-CCO5
Riscontri Verbali ARPA	Nota Arcelor Mittal S.p.A. prot. DIR 164 del 24/03/2021 (riscontro a verbale n. 054/ST/2021); Nota Arcelor Mittal S.p.A. prot. DIR 439 del 26/08/2021 (riscontro a verbale n. 054/ST/2021); Nota AdI prot. DIR 609 del 09/11/2022 (riscontro a verbale n.621/st/2022); Nota AdI prot. DIR 624 del 21/11/2022 (riscontro a verbale n. 621/a/st/2022); Nota AdI prot. DIR 625 del 21/11/2022 (riscontro a verbale 621/c/st/2022).
Campionamenti ARPA	Rapporti di prova nn: 20022/2022; 20078/2022; 20176/2022; 20178/2022; 20264/2022; 20265/2022.

3 INTERVENTI DI MIPRE (MISURE DI PREVENZIONE)

Con nota DIR 208 del 05/05/2020 la società Arcelor Mittal trasmise il report di aggiornamento della Relazione di Riferimento, con il quale veniva comunicato che durante la campagna di monitoraggio condotta nel periodo 2017-2019 era stata rilevata la presenza di prodotto in fase separata in alcuni piezometri.
Con nota prot. n. 60802 del 03/08/2020 il Ministero dell'Ambiente chiese alla Società di *"Comunicare quali azioni abbia adottato o intenda adottare ai sensi del combinato disposto dagli artt. 245, 242 e 252 del D.lgs. n. 152/06 al fine di rimuovere e/o isolare il prodotto surnatante in fase libera rinvenuto nei piezometri presenti nell'area di competenza".*
La Società riscontrò la richiesta con la nota prot. DIR 370 dell'11/08/2020 con la quale comunicava di aver avviato uno studio per la valutazione degli interventi da adottare e migliorare per il recupero della fase libera e di aver proseguito con i monitoraggi dei ratei di ricarica.
Con nota prot. n. 84548 del 21/10/2020 il Ministero chiese inoltre:

- *La trasmissione, entro 30 giorni, di un cronoprogramma delle attività con indicazione puntuale della conclusione dello studio relativo alle misure già adottate e/o da incrementare per il recupero del prodotto in fase libera;*
- *Di avviare, ove non si sia già provveduto, le indagini necessarie per individuare l'origine in falda del prodotto in fase libera, anche al fine di adottare tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere ed eliminare l'ulteriore propagazione nell'ambiente.*

A seguito di questa richiesta, con nota prot. DIR 569 del 25/11/2020, Arcelor Mittal trasmise l'elaborato ***"Studio di fattibilità per le misure di prevenzione"*** redatto dalla Società ERM Italia S.p.A..
Questo documento ha di fatto costituito lo studio di fattibilità per la realizzazione di misure di prevenzione (MIPRE) ritenute necessarie per il sito AMI di Taranto, a seguito delle indagini effettuate sulle matrici ambientali nel corso degli anni e sintetizzate nel documento "*Report di aggiornamento della Relazione di Riferimento Stabilimento di Taranto – Polo Siderurgico di Taranto*" (ERM, maggio 2020), trasmesso da AMI all'A.C. con nota DIR 208 del 05/05/2020. Il documento illustra le misure adottate per le seguenti aree:

- **Rimozione del prodotto in fase libera dalle matrici ambientali – area Tul2**
- **Rimozione prodotto in fase libera: altre aree (CCO5, TUL1, COK-SOT)**
- **Applicazione di mipre in alcuni edifici e strutture interrate**

Le aree che necessitavano di ulteriore approfondimento venivano invece individuate come:

- **Zona 1**, in corrispondenza dei piezometri ubicati presso il confine NO del Sito, immediatamente a SE del Canale 2; storicamente sono stati rilevati dalla parte superamenti delle CSC per alcuni metalli, composti inorganici, PCB, clorobenzeni e nitrobenzeni.
- **Zona 2**, ubicata a monte dell'area denominata "*ex Yard Belleli*" e del "*Parco Coils*"; sono state rilevate concentrazioni eccedenti le CSC di metalli, composti inorganici, composti clorurati non cancerogeni e IPA nel corso delle campagne di monitoraggio eseguite dal 2016 al 201 8. Il monitoraggio del 2019 ha confermato, in alcuni punti, superamenti per metalli, inorganici, composti clorurati non cancerogeni, IPA e composti clorurati cancerogeni.
- **La Zona 3** è costituita da un'area di dimensioni piuttosto limitate al confine dell'area ora gestita da AdI; sono risultati non conformi le concentrazioni di alcuni IPA, metalli e composti inorganici.

Figura 2.3 Piezometria dell'acquifero superficiale

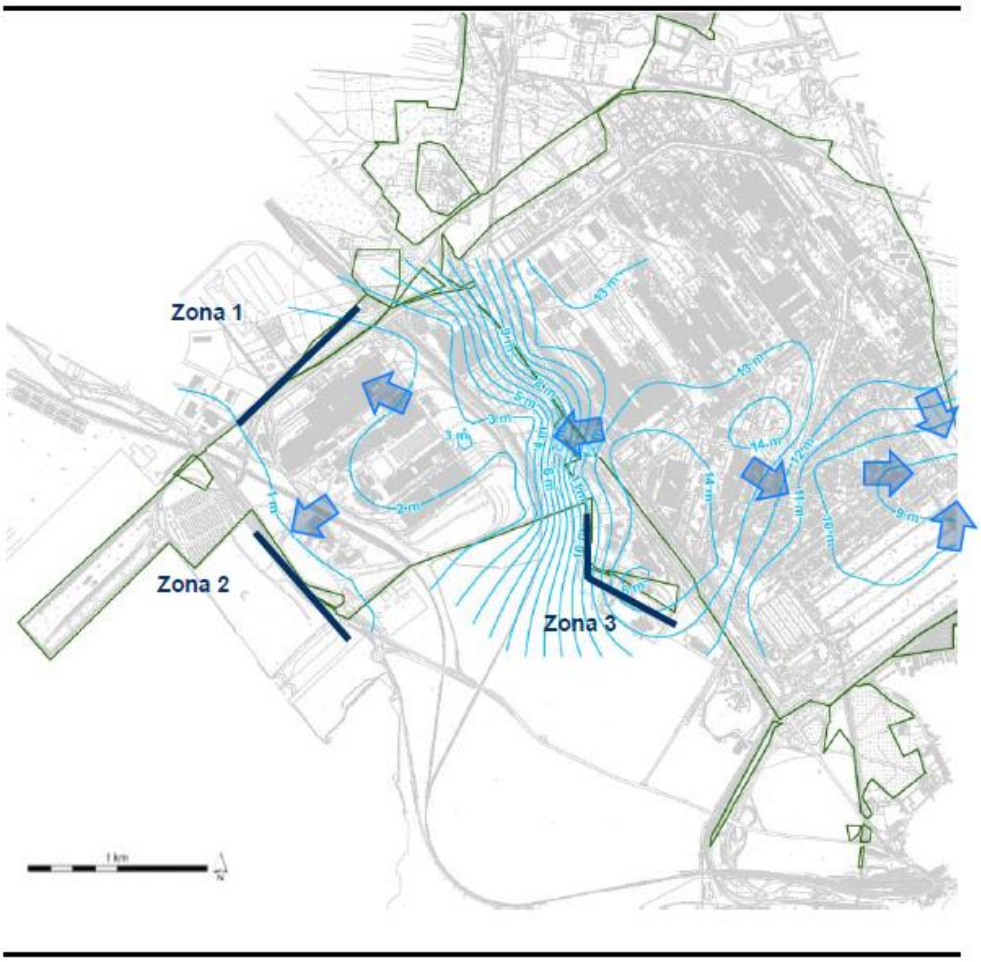


Figura 1: Individuazione delle zone da attenzionare riportate nel documento allegato alla DIR 569/2020

Al fine di definire il modello concettuale di queste aree il Proponente ha individuato le seguenti attività:

- *Piano di monitoraggio idrochimico e piezometrico della durata di n. 1 anno a frequenza trimestrale su tutti i piezometri esistenti e intercettanti l'acquifero superficiale nell'intorno delle Zone 1 e 2 (entro i 400 m circa dei limiti individuati);*
- *Misura di quota di fondo e pelo libero nel Canale 2 durante le campagne di rilievo piezometrico;*
- *Prove idrauliche.*

Con la DIR n. 381 del 04/07/2022 (prot. ARPA n. 48514 del 05/07/2022), la AdI S.p.A., ha trasmesso l'elaborato "*Risultati del Piano di monitoraggio aggiuntivo delle acque sotterranee"* redatto da ENI RW a giugno 2022, che il Proponente ha inquadrato come *"un'attività di controllo aggiuntiva rispetto a quanto già condotto con frequenza annuale (PMC*)" che "*rientra tra le misure di **MIPRE** messe in atto presso il sito al fine di identificare, analizzare e valutare l'eventuale necessità di interventi per la matrice acque sotterranee*".

Tra le attività condotte nell'ambito di questo monitoraggio si evidenziano:

- la ricostruzione di una nuova superficie piezometrica relativa alla falda di base, la cui elaborazione è stata condotta escludendo valori storici ritenuti anomali sulla base del nuovo monitoraggio;
- un approfondimento analitico relativo al parametro tricloroetano che mostrava eccedenze rispetto alle CSC nelle acque di falda profonda nell'area agglomerato ex parco Coke;

- la ricostruzione della superficie piezometrica della falda superficiale e l'individuazione delle aree per le quali era necessario un monitoraggio aggiuntivo.
- una campagna di indagini atta a verificare la presenza di interazioni tra la falda superficiale ed il "*Canale 2*" ubicato al confine sud-occidentale dello stabilimento; il livello idrometrico dei canali Canale 2 e Fiumetto ed il rilievo piezometrico e campionamento da alcuni piezometri.

Tabella 3.1 Numero dei campioni con C>CSC, valore massimo e medio riscontrato in tutte le campagne.

	Boro	Ferro	Manganese	Alluminio	Arsenico	Cromo totale	Cromo (VI)	Nichel	Fluoruri	Solfati
I Trim. 21	7	12	19	17	6	1	1	1	11	16
II Trim. 21	12	11	21	19	4	0	0	0	18	21
III Trim. 21	24	15	23	30	3	0	0	2	17	17
IV Trim. 21	2	11	18	4	4	1	1	1	17	11
CSC Dlgs. 152/06	1000	200	50	200	10	50	5	20	1500	250
Valore Max	3156	5100	3600	3200	90	125	120	58	8000	4060
Valore Medio	970	457,1	371,9	690,5	6,16	2,81	1,41	5,32	1869	471,6

	Nitriti	Cianuri liberi	1,2-Dicloroprop.	Benzo(a) antracene	Benzo(a)pirene	Benzo(b) fluorantene	Benzo(k) fluorantene	Benzo(g,h,i) perilene	Indeno (1,2,3-c,d)pirene	Sommatoria IPA	Idrocarburi totali
I Trim. 21	5	1	0	1	2	2	1	2	2	2	0
II Trim. 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III Trim. 21	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
IV Trim. 21	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CSC Dlgs. 152/06	500	50	0,15	0,1	0,01	0,1	0,05	0,01	0,1	0,1	350
Valore Max	5800	150	0,20	0,26	0,30	0,17	0,07	0,32	0,28	0,84	800
Valore Medio	247,6	3,12	0,03	0,01	0,01	0,01	0,01	0,002	0,01	0,02	40,8

Questo documento è di proprietà Eni Rewind S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti.

Figura 2: tabella tratta dall'elaborato: "Risultati del Piano di monitoraggio aggiuntivo delle acque sotterranee" redatto da ENI RW a giugno 2022, pag. 25/36

A conclusione del rapporto, il Proponente ha esposto le seguenti considerazioni:

- per la criticità legata al Triclorometano nelle acque di falda profonda, un proseguimento del monitoraggio per ulteriori 12 mesi con frequenza trimestrale, integrando ulteriori 4 piezometri per la ricostruzione della superficie piezometrica della falda di base;
- ulteriori approfondimenti previsti dal documento programmatico per quanto riguarda la zona 1, adiacente al canale 2 in quanto sono state evidenziate potenziali interferenze tra il canale e la falda superficiale;
- realizzazione di nuovi piezometri lungo il lato sud della zona 2 da dedicare sia al monitoraggio idrochimico che piezometrico;
- per quanto riguarda i superamenti dei parametri più frequenti:
    - per l'Alluminio si è riscontrato un andamento discontinuo nel tempo quindi si rende necessario proseguire il monitoraggio;
    - per l'Arsenico i superamenti sono stati riscontrati in pochi punti di monitoraggio;

- i parametri Ferro e Manganese mostrano variabilità spaziale e temporale;
- per quanto concerne i parametri Boro, Solfati e Fluoruri, si ritiene che i superamenti diffusi siano legati all'interazione con le acque di mare.

Infine, il Gestore teorizza che i superamenti di Ferro, Manganese ed Arsenico siano riconducibili a fenomeni di degradazione dei sedimenti fini.

Come azione successiva, il Proponente ha ipotizzato di estendere il monitoraggio aggiuntivo della falda superficiale per un ulteriore periodo di almeno n. 12 mesi, con una frequenza trimestrale e con gli stessi parametri della campagna del 2021 nella Zona 1, Zona 2 e lato sud, allegando il cronoprogramma.

4 PRESENZA DI PRODOTTO IN FASE LIBERA

Di seguito sono elencati i riferimenti dei piezometri in corrispondenza dei quali è stata riscontrata la presenza di prodotto in fase separata, suddivisi in base agli identificativi delle varie aree produttive[1]:

- Tubificio 1 (TUL1):
  - 19/382/I/FS
- Tubificio 2 (TUL2):
  - 58/1755/I/FS
  - 58/1775/I/FS
  - 61/1839/I/FS
  - Piezometro A
  - Piezometro C
  - Piezometro D
  - Piezometro E
  - Piezometro G
  - Piezometro H
  - SMW 77_2
  - SMW 77_3
  - SMW 77_4
  - SMW 84_5
  - SMW 84_7
- Sottoprodotti (SOT):
  - 26/625/I/FS
  - PZ/S/7
- Colata continua 5 (CO5):
  - 37/1003/I/FS
- Acciaieria 2 (ACC2):
  - 17/312/I/FP
- Treno Nastri 2 (TNA2):
  - 23/504/I/FP

Nella figura che segue è rappresentata la foto satellitare dello Stabilimento, sulla quale sono evidenziate le aree ove sono ubicati i piezometri di cui all'elenco sopra riportato.

[1] Pag. 4 del documento "*Relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata*" (DIR 339/2023)



Figura 3: Individuazione delle aree ove sono ubicati i piezometri interessati da fase libera[2].

ATTIVITA' DI CONTROLLO ARPA E COMUNICAZIONI DEL GESTORE

In data **25/02/2021 (verbale 54/st/21 del 25/02/21)** i tecnici ARPA Puglia - DAP Taranto e Direzione Scientifica, hanno effettuato un primo controllo presso lo stabilimento al fine di verificare in sito lo stato dell'arte delle attività e visionare le Aree CCO5 e TUL2, i cui esiti sono stati poi trasmessi con nota prot. n. 14973 del 02/03/2021 all'A.C., Enti, AMI, ILVA in A.S..

Presso l'area dell'impianto CCO5 è stato ispezionato il piezometro "37/1003/I/FS" dotato di sistema di recupero del prodotto surnatante.

Nell'area TUL2 sono stati visionati: i siti in cui sarebbero state realizzate le trincee come misure di prevenzione ("MIPRE"), sia sul lato nord ovest che sul Lato sud est dell'edificio TUL2; alcuni piezometri presso cui veniva eseguito il recupero del prodotto libero ed alcuni locali posti a piano stradale che, come dichiarato dal Gestore, sono stati oggetto, inoltre, delle attività di pulizia straordinaria come indicato nella DIR 569/2020.

In Zona TUL 2 è stato visionato il sistema di recupero prodotto tramite nastro oleofilico, posto al lato sud est dell'edificio TUL 2 che, come dichiarato dalla Parte, funziona in continuo.

In data **29/03/2021 (verbale 054/ST/A/2021 del 29/03/2021)**, i tecnici ARPA Puglia - DAP Taranto hanno effettuato un secondo controllo presso lo stabilimento al fine di supervisionare le attività di recupero di surnatante presso l'area TUL2, i cui esiti sono stati trasmessi con nota prot. n. 22909del 01/04/2021 all'A.C., Enti, AMI, ILVA in A.S… Durante l'ispezione è stata presa visione delle modalità di recupero e misurazione del surnatante e delle verifiche condotte sui piezometri che presentavano "*tracce*" di prodotto in fase libera.

Con la nota DIR 164/2021 del 24/03/2021 (ARPA prot. n. 22134 del 30/03/2021), ArcelorMittal Italia trasmise una relazione tecnica relativa agli *"interventi volti all'ottimizzazione del recupero del prodotto surnatante presente in Area Hot Spot CCO5"*. Il Gestore dichiarava di aver ottimizzato gli interventi di MIPRE con *"la realizzazione di n. 2 trincee drenanti e n. 2 piezometri di guardia in prossimità dell'area di intervento"*.

[2] Pag. 5 del documento "*Relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata*" (DIR 339/2023)

In data 30/07/2021, con DIR 396/2021 (ARPA prot. n. 54115 del 30/07/2021), Acciaierie d'Italia trasmise la *"Relazione di aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero prodotto in fase separata nelle aree TUL1 – TUL2 – SOT – CCO5 – ACC2 -TNA2"* relativa al periodo dicembre 2020 – giugno 2021.
A seguito di comunicazione del Gestore dell'avvio previsto per il giorno 31/08/2021, delle attività di campo relative alla realizzazione degli interventi di MIPRE nelle aree CCO5 e TUL2 (DIR 439 del 26/08/2021 - ARPA prot. n. 58536 del 27/08/2021), **in data 02/09/2021** i tecnici ARPA Puglia - DAP Taranto si sono recati presso lo stabilimento AdI al fine di supervisionare le attività previste da cronoprogramma.
Nello specifico, i tecnici ARPA si sono recati presso l'area di cantiere dei lavori di realizzazione delle trincee drenanti dell'area CCO5. Le lavorazioni erano di fatto sospese a causa della necessità di predisporre modifiche tecniche agli utensili escavatori (i.e., benna escavatrice). L'unica lavorazione rilevata è stata la rimozione del manto stradale costituito da porzioni asfaltate e cementate di cui viene fatto cenno nel verbale 054/ST/B/2021 del 02/09/2021 (ARPA prot. n. 59734 del 02/09/2021).
Con la nota DIR 38 del 21/01/2022, Acciaierie d'Italia successivamente comunicò i seguenti aggiornamenti:

- in area CCO5 era in fase di ultimazione l'installazione degli skimmer in corrispondenza delle due trincee drenanti e sarebbe stato definito successivamente un piano di monitoraggio specifico;
- in area TUL2, dove erano in corso i lavori di finalizzazione per l'avvio dei dispositivi di emungimento prodotto da pozzi e trincee drenanti, sarebbe stato applicato un dettagliato piano di monitoraggio e controllo dell'efficienza dei sistemi installati;
- con riferimento all'attività di pulizia nell'area TNA2, precisamente in corrispondenza del tunnel della porzione dell'edificio denominata ex BRA2, venne trasmesso con la nota DIR 38/2022 il report con l'esito delle attività di video-ispezione svolte e l'indicazione degli step successivi (rimozione della fase acquosa presente nel tunnel e, conseguentemente, lo studio per l'asportazione dei fanghi residui.

A queste comunicazioni sono seguite le relazioni semestrali sull'aggiornamento delle attività di monitoraggio e recupero del prodotto in fase separata di seguito elencate:

- Nota AdI S.p.A. prot. DIR 396 del 30/07/2021 (ARPA prot. n. 54115/2021) dicembre 2020 – giugno 2021;
- Nota AdI S.p.A. prot. DIR 82 del 08/02/2022 (ARPA prot. n. 9209/2022) luglio 2021 – dicembre 2021;
- Nota AdI S.p.A. prot. DIR 430/2022 (ARPA prot. n. 53912 del 28/07/2022) gennaio 2022 – giugno 2022;
- Nota AdI S.p.A. prot. DIR 63/2023 (ARPA prot. n. 10803 del 15/02/2023) luglio 2022 - dicembre 2022;
- Nota AdI S.p.A. prot DIR 339/2023 (ARPA prot. n. 52310 del 25/07/2023) gennaio 2023 - giugno 2023.

TUL1 – TUBIFICIO LONGITUDINALE 1



Figura 4: TUL1 - piezometro 19/382/I/FS

Relativamente all'area TUL1 ovvero al piezometro 19/382/I/FS, da quanto riportato nell'Allegato alla DIR 339/2023 non è stata riscontrata alcuna presenza di fase libera sin da febbraio 2019. Inoltre, vengono monitorati ulteriori n.4 piezometri di controllo (SMW88_1, SMW88_2, SMW88_3, SMW88_4) situati in prossimità del punto di prelievo di cui sopra; anche per i piezometri di controllo il Gestore riporta l'assenza di prodotto in fase libera, verificata tramite test di recupero.

TUL2 – TUBIFICIO LONGITUDINALE 2

Presso l'Area TUL2 è stato installato ed attivo un sistema di MIPRE a scala pilota oggetto di specifico piano di monitoraggio (nota AdI DIR 38 del 21/01/2022) le cui risultanze sono descritte nell'Allegato 2 della relazione semestrale di cui alla DIR 339/2023.

Per tale area lo Studio di fattibilità per la MIPRE prevedeva la realizzazione di un sistema costituito da una trincea drenante (e/o da una batteria di pozzi) progettato per la rimozione della fase surnatante (LNAPL, Light Non-Aqueous Phase Liquid).

Nel mese di febbraio 2021 è stata eseguita la progettazione delle prove pilota per la valutazione dell'efficienza delle soluzioni tecniche proposte dallo studio di fattibilità.

Successivamente, secondo quanto riportato nell'Allegato 2 alla relazione semestrale di cui alla DIR 339/2023, sono stati avviati i lavori di installazione e collaudo dei presidi previsti, sono stati effettuati i monitoraggi di *baseline* per poi avviare, a partire dal mese di luglio 2022, le attività di emungimento e i relativi monitoraggi periodici. Da dicembre 2022 sono stati modificati i sistemi di estrazione in alcuni punti, come descritto nel report relativo al I semestre di test (luglio – dicembre 2022)[3].

In particolare per il semestre gennaio-giugno 2023, i presidi di recupero prodotto consistevano in:

- n 3 trincee drenanti (T1, T2 e T4) con skimmer a pompa pneumatica per recupero prodotto libero;
- n 1 trincea drenante (T3) attrezzata con skimmer a nastro per il recupero del surnatante;
- n 3 pozzi allineati (P1, P2 e P3) attrezzati con stimme a pompa pneumatica per il recupero del prodotto;
- n 1 pozzo di grande diametro (P6) attrezzato con skimmer a nastro;
- n 2 pozzi allineati di grande diametro (P4, P5) attrezzati con skimmer a nastro.

Tabella 2.1 Surnatante estratto dai vari punti di estrazione suddiviso in semestri

Sistema captazione	Surnatante estratto I semestre (litri)	Surnatante estratto II semestre (litri)	Totale surnatante estratto (litri)
Trincea T1	0	39,5	39,5
Trincea T2	0	0	0
Trincea T3	567,30	105,6	672,90
Trincea T4	0	0	0
Pozzo P1	0	0	0
Pozzo P2	28,25	58,5	86,75
Pozzo P3	0	51,8	51,8
Pozzo P4	178	25,7	203,7
Pozzo P5	38,4	2	40,4
Pozzo P6	45,4	10,6	56

Come si evince anche dalla tabella sopra riportata estratta dal già menzionato Allegato 2 della DIR 339/2023, nel secondo semestre di monitoraggio il quantitativo recuperato, dal sistema trincea T3 e dal pozzo P4, attrezzati sin dall'inizio con skimmer a nastro, è risultato di gran lunga inferiore rispetto a quanto recuperato nel primo semestre.

Al contrario, la trincea T1, inizialmente allestita con skimmer a nastro, ha mostrato un incremento del recupero di prodotto a seguito dell'installazione di una pompa pneumatica.

Invece, I pozzi P2 e P3, sempre allestiti con pompa pneumatica, hanno intercettato comunque più prodotto nel secondo semestre.

Complessivamente, in funzione del volume totale rimosso, il 75% è stato recuperato nel I semestre di test, mentre nel II semestre solo il 25%.

[3] Per maggiori dettagli si rimanda all'Allegato 2 della relazione semestrale (DIR 339/2023)

I punti T2, T4 e P1 non hanno mai registrato la presenza di prodotto.
La trincea T3 mostra sicuramente la situazione più critica. Si riporta nel seguito l'andamento dello spessore apparente di prodotto nei punti di monitoraggio prossimi ad essa.

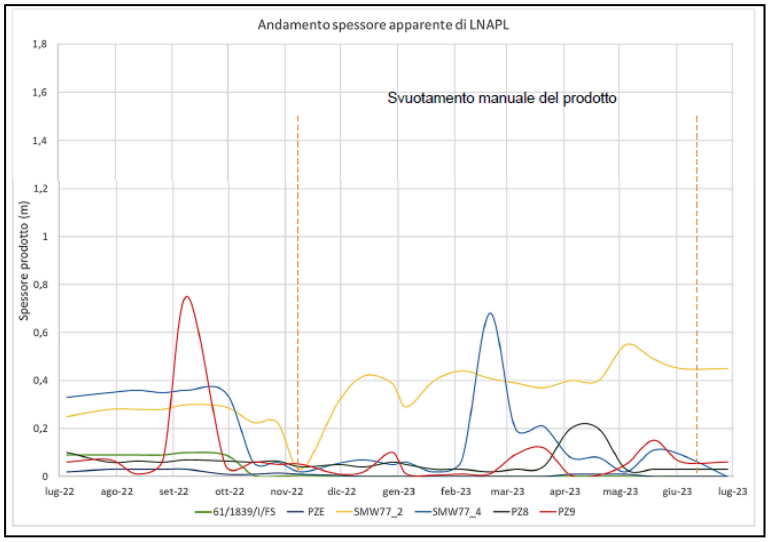


Figura 5 - Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi della Trincea T3(fig2.9 "Report finale test pilota in area TUL2"

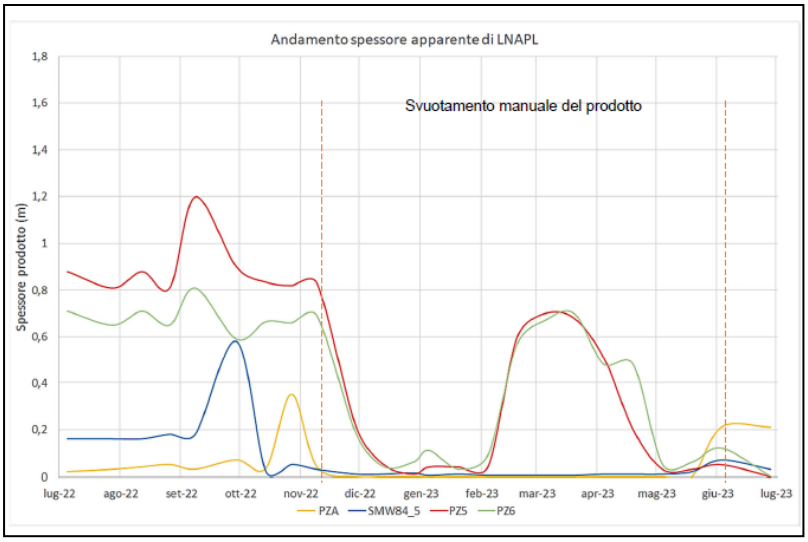


Figura 6 – Variazione di spessore di prodotto surnatante nei pressi dei pozzi P1, P2 e P3. (fig2.16 "Report finale test pilota in area TUL2"

Da quanto rilevato dal Gestore negli ultimi monitoraggi, la definizione dei raggi d'influenza dei sistemi di recupero risulta non determinabile in molti punti per la mancanza di prodotto, mentre dove è presente si nota un basso raggio d'influenza del sistema di estrazione a causa dell'alta viscosità del prodotto che ne limita la mobilità ed il richiamo. La distribuzione del prodotto infatti appare non uniforme e, dopo una prima fase in cui i recuperi di prodotto erano significativi, essi si sono ridotti (circa 10-20% rispetto al primo semestre) soprattutto nei punti più produttivi (trincea T3 e pozzo P4); tuttavia, a leggera compensazione, si segnala il rinvenimento con recupero di prodotto anche dalla trincea T1 e dal pozzo P3.
I monitoraggi degli spessori nei pozzi e piezometri hanno evidenziato una tendenza alla diminuzione del prodotto presente, **soprattutto in seguito alle operazioni di svuotamento.**
Tuttavia, si osserva che nel piezometro di monitoraggio SMW84_7 è stato rilevato uno spessore di prodotto surnatante superiore a 1 m per tutto il 2023, con un picco di 3 m a giugno (vd. fig.2.19 a pag.21 dell'allegato

2 alla nota di ArcelorMittal Italia S.p.A. n. prot. DIR 339 del 25/7/23). Poiché in tale punto è stato eseguito uno svuotamento manuale del prodotto soltanto in occasione dei rilievi, alla luce di tale criticità, si ritiene opportuno che esso venga attrezzato con un efficace sistema di recupero del surnatante con funzionamento in continuo.

Il Proponente inoltre **dichiara che è allo studio un'implementazione del test pilota a larga scala.**

L'Agenzia ha effettuato sopralluogo e controlli nell'area nell'ottobre 2022 (verbale di sopralluogo 621/a/st/2022 del 26/10/2022 e verbale di campionamento 621/b/st/2022 del 26/10/2022) effettuando il campionamento delle acque di falda superficiale da alcuni piezometri localizzati nei pressi dei presidi: SMW77_3 e SMW83_1.



Figura 7: posizione di presidi e piezometri rilevate in campo dal personale ARPA Puglia con GPS

Si riportano nella tabella seguente i parametri rilevati che eccedono le CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 alla Parte IV del D.lgs. 152/2006.

ID PIEZOMETRO	Area MIPRE	Parametro	ARPA Concentrazione (µg/l)	CSC per le acque di falda (µg/l) Tab. 2 All.5 Parte IV D.Lgs. 152/2006
SMW 77_3 (Rdp n. 20176/2022)	TUL2	PCB	**0,144**	0,01
		Arsenico	**327,5**	10
		Ferro	**5965**	200

ID PIEZOMETRO	Area MIPRE	Parametro	ARPA Concentrazione (µg/l)	CSC per le acque di falda (µg/l) Tab. 2 All.5 Parte IV D.Lgs. 152/2006
		Manganese	634	50
SMW 83_1 (Rdp n. 20178/2022)	TUL2	PCB	0,041	0,01
		Solfati	408	250
		Alluminio	340	200
		Boro	1412	1000
		Manganese	284	50
		Fluoruri	*1573**	1500

** questi parametri, tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), non risultano significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).*

Si rileva quindi che, **a prescindere dalla presenza di surnatante nell'area oggetto di verifica, sono presenti diversi parametri non conformi alle CSC per cui si ritiene utile effettuare anche un accurato monitoraggio dei parametri idrochimici della falda al fine di verificare l'andamento della qualità della frazione acquosa in relazione agli interventi adottati per il recupero del surnatante e valutare ulteriori misure di prevenzione.**

SOT – AREA SOTTOPRODOTTI

In questa area i piezometri interessati dalla presenza di fase libera sono n. 2: il 26/625/I/FS ed il PZ/S/7.
Secondo quanto riportato nell'Allegato 3 della relazione di cui alla DIR 339/2023, i monitoraggi eseguiti nel primo semestre 2023 hanno confermato, per entrambi i piezometri, l'assenza di ricarica e quindi di prodotto recuperabile. Il monitoraggio di questi piezometri viene effettuato con frequenza bimestrale mediante sonda a interfaccia acqua/olio. Inoltre, tale monitoraggio è stato esteso a n. 4 piezometri situati in prossimità del piezometro 26/625/I/FS indicati nella tabella seguente:

Tabella 1 – Piezometri di controllo presenza fase libera in area SOT

Piezometri di controllo – AREA CCO5
SMW 48_1
Piezometro A
Piezometro B
Piezometro C

Nel corso del primo semestre del 2023, a fronte del monitoraggio effettuato dal Gestore, non vi sono segnalazioni di rinvenimento di prodotto in fase separata nei piezometri di controllo dell'area.

CCO5 – AREA COLATA CONTINUA 5

Relativamente all'area CCO5, il piezometro interessato dalla presenza di fase libera è il 37/1003/I/FS.
Nel periodo che va da gennaio 2023 a giugno 2023, è continuato il monitoraggio ed il recupero manuale del prodotto in fase separata a fronte del quale sono stati estratti circa 0,03 l/d di prodotto, come indicato negli elaborati in Allegato 4 alla DIR 339/2023.
Il monitoraggio interessa anche n. 4 piezometri ubicati in prossimità del piezometro 37/1003/I/FS indicati nella tabella seguente:

Tabella 2 – Piezometri di controllo presenza fase libera in area CC05

Piezometri di controllo – AREA CCO5
SMW 48_1
Piezometro A
Piezometro B
Piezometro C

Nell'area di che trattasi stato realizzato un intervento di MIPRE costituito da due trincee drenanti (T1 e T2) con l'installazione di skimmer a nastro per la rimozione del prodotto in fase libera. L'intervento, completato a fine giugno 2022, ha previsto anche la realizzazione di n. 2 nuovi piezometri di controllo, posti uno a monte (PZD) ed uno a valle idrogeologica (PZE) delle suddette trincee (vedasi figura che segue).



Figura 8: Posizione dei presidi e dei piezometri di controllo rilevati dai tecnici dell'Agenzia durante il sopralluogo.

Secondo quanto riportato nella relazione semestrale di monitoraggio, non è riscontrata la presenza di prodotto in fase separata in tutti i suddetti piezometri di monitoraggio e controllo, inclusi quelli di nuova realizzazione.

In merito alle trincee realizzate, nel periodo in esame (gennaio-giugno 2023), il Gestore non riporta alcuna presenza di prodotto in fase separata nella trincea T1, mentre nella trincea T2 è stata riscontrata la presenza di prodotto nel mese di giugno, recuperando, con lo skimmer a nastro, circa 1,2 litri di prodotto.

I tecnici dell'Agenzia hanno effettuato un sopralluogo e campionamento nell'ottobre 2022 (verbale 621/st/2022 del 27/10/2022). Si riportano nel seguito gli esiti delle analisi eseguiti sulla frazione acquosa prelevata in due piezometri adiacenti l'area di intervento.

ID PIEZOMETRO	Area MIPRE	Parametro	ARPA Concentrazione (µg/l)	CSC per le acque di falda (µg/l) Tab. 2 All.5 Parte IV D.Lgs. 152/2006
PZB-CCO5 (Rdp n. 20264/2022)	CCO5	PCB	**0,031**	0,01
		Fluoruri	**2975**	1500
		Solfati	**976**	250

ID PIEZOMETRO	Area MIPRE	Parametro	ARPA Concentrazione (µg/l)	CSC per le acque di falda (µg/l) Tab. 2 All.5 Parte IV D.Lgs. 152/2006
		Manganese	347	50
		Ferro	*253**	200
		Dibenzo(a,h)antracene	*0,011**	0,01
PZD-CCO5 **(Rdp n. 20265/2022)**	CCO5	PCB	0,041	0,01
		Fluoruri	4390	1500
		Arsenico	24,1	10
		Manganese	358	50
		Benzo(a)pirene	*0,013**	0,01
		Benzo(g,h,i)perilene	*0,012**	0,01

** questi parametri, tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), non risultano significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).*

Anche in questo caso, al netto del recupero del surnatante**, la falda risulta potenzialmente contaminata e presenta superamenti delle CSC da parte del parametro PCB.**

TNA2 – AREA TRENO NASTRI 2

In questa area il piezometro di falda profonda interessato dalla presenza di fase libera è il 23/504/I/FP. Pertanto, a dicembre 2021 è stato installato nello stesso piezometro un sistema di recupero automatico con tecnologia e-Hyrec, brevettato da ENI Rewind per la rimozione selettiva di idrocarburi dalle acque sotterranee ed in particolare del surnatante. Da quanto indicato nell'Allegato 6 della relazione in uno alla DIR 339/2023, nel periodo gennaio 2023-giugno 2023 non si è registrata la presenza di prodotto in fase libera per tale punto di prelievo.

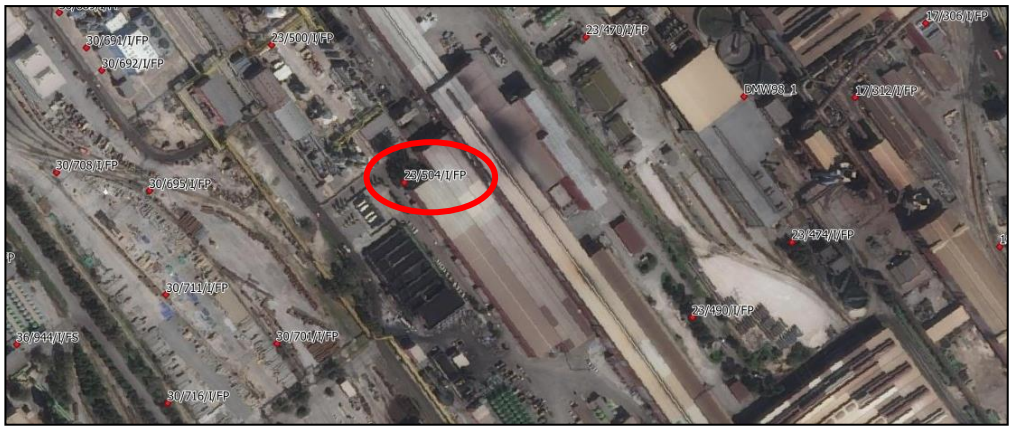


Figura 9: TNA2 – AREA TRENO NASTRI 2; piezometro 23/504/I/FP.

ACC2 – ACCIAIERIA 2

Per quel che attiene l'area ACC2, il piezometro di falda profonda interessato dalla presenza di fase libera è il 17/312/I/FP. Relativamente al monitoraggio effettuato nel I semestre 2023, il gestore riporta che lo spessore del prodotto è risultato essere nullo (vedasi Allegato 5 alla DIR 339/2023). Per tale area, il monitoraggio è stato

esteso ad ulteriori n. 2 piezometri che si riportano nella tabella che segue, vicini a quello già interessato dalla presenza di prodotto in fase libera.

Tabella 3 - Piezometri di controllo per la presenza di fase libera in area ACC2

Piezometri di controllo – Area ACC2
17/306/I/FP
DMW42_1

A fronte del monitoraggio eseguito, anche per questi punti di prelievo non è stata segnalata alcuna presenza di prodotto in fase separata. Tuttavia, sarà proseguito anche per questi ultimi il monitoraggio bimestrale mediante freatimetro ad interfaccia acqua/olio.



Figura 10- ACC2 (Acciaieria 2 – piezometro 17/312/I/FP)

5 Misure di messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale Parchi primari

La valutazione dell'efficienza e dell'efficacia delle misure di MISE/MIPRE attuate in area Parchi primari sconta la complessità legata anche alla variazione delle competenze nella gestione del procedimento avvenuta a seguito dell'approvazione del DPCM del 29/09/2017.

In una prima fase, infatti, l'intervento di MISE risultava incardinato nei procedimenti di cui alla Parte IV Titolo Quinto del D.lgs. 152/06 di competenza dell'allora Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse idriche del Ministero (oggi DG USSRI). A partire dal 2017, con l'approvazione del Piano Ambientale, le verifiche sugli avanzamenti e il monitoraggio dell'efficacia degli interventi, sono state affrontate nell'ambito dell'Osservatorio permanente per il monitoraggio dell'attuazione del Piano ambientale istituito, presso la competente Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni ambientali (DVA) del Ministero.

Nel seguito sono riportati i principali passaggi dell'iter procedurale che hanno riguardato la realizzazione degli interventi di MISE/MIPRE in area parchi primari per meglio contestualizzare lo stato attuale delle misure adottate ed attualmente in esecuzione.

Il "Progetto definitivo di messa in sicurezza d'emergenza della falda in area "*Parchi Primari*" e "*Parco Loppa*", trasmesso da ILVA S.p.A. con nota DIR 435/13 del 26/11/2013, è stato discusso in occasione della Conferenza di servizi presso la Direzione Generale TRI del MATTM del 18 dicembre 2013.

Il progetto prevedeva la realizzazione di una barriera idraulica e di un diaframma plastico su tre lati di un quadrilatero che delimitava il Parco minerali e il Parco loppa. Lo stesso documento conteneva inoltre il piano di caratterizzazione integrativa dell'area parchi minerali, strutturato su maglie quadrate con lato 100x100 m.

La Conferenza, considerata l'urgenza connessa anche alla necessità di avviare gli interventi di copertura dei parchi, richiese l'attivazione dell'emungimento dai piezometri esistenti e la successiva integrazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza alla luce degli esiti dei monitoraggi in fase d'esercizio e della proposta di caratterizzazione integrativa contenuta nel documento esaminato.

Nel 2016 furono presentati da Ilva in A.S. i risultati della caratterizzazione integrativa dell'area Parchi (Piano di caratterizzazione approvato dalla Conferenza di servizi decisoria del 18/12/2013)

Con il DPCM del 29/09/2017 furono autorizzati gli interventi di MISE/MIPRE nell'area parchi primari, come riportati nell'allegato n. 14 della domanda di riesame AIA AM Investco *"Misure di messa in sicurezza di emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento della rete piezometrica già esistente eventualmente integrata (pump &treat)*".

Il documento allegato alla domanda di AIA prevedeva di articolare l'intervento di MISE in più fasi: i primi interventi sarebbero consistiti nella rimessa in esercizio dei pozzi appartenenti alla trincea nastri esistente, nell'installazione di un primo modulo di impianto mobile per il trattamento delle acque emunte e nella realizzazione del primo tratto di diaframma drenante lato nord/est, lato Strada Provinciale Statte (denominato tratto 1).

Sulla base delle valutazioni degli effetti dell'emungimento sarebbe stata quindi valutata la necessità di realizzare ulteriori tratti di diaframma drenante, ed eventualmente di diaframma plastico, per limitare il richiamo di acque all'interno del sito dal quartiere Tamburi.

Più nel dettaglio, il DPCM 29 settembre 2017, nell'Allegato 1, Prescrizione n. 1 - UA7 del DPCM 14/03/2014 comma 4 ha autorizzato il Gestore *"alla realizzazione dell'intervento, come da progetto riportato nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, denominato "pump&treat", in conformità alle previsioni del DM n. 31 del 24 febbraio 2015, al fine di garantire le misure di messa in sicurezza d'emergenza della falda superficiale attraverso l'emungimento dalla rete piezometrica già esistente eventualmente integrata. Il relativo cronoprogramma sugli stati di avanzamento dei lavori e gli eventuali aggiornamenti dovranno comunque mantenere la coerenza con il termine ultimo per la realizzazione degli stessi, fissato al 31 dicembre 2018."*

Con nota DIR 99/2018 del 21/12/2018 AMI ha presentato gli esiti dei monitoraggi volti alla valutazione degli effetti idraulici indotti dall'emungimento dai pozzi appartenenti all'opera drenante esistente a valle della trincea nastri (denominata "trincerone") e dalla contestuale installazione di un impianto per il trattamento delle acque emunte, effettuati in ottemperanza alle prescrizioni del Piano Ambientale.

Nella successiva **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** è riportato un estratto della documentazione trasmessa con l'ubicazione dei pozzi di emungimento. La stessa DIR 99/2018 contiene i risultati delle misure giornaliere delle portate trattate dall'impianto di trattamento acque di falda nel periodo

giugno-novembre 2018, oltre alle letture freatimetriche effettuate in circa 50 piezometri di monitoraggio presenti nell'area nel periodo giugno-dicembre 2018.
La relazione si conclude affermando che sulla base dei risultati delle misure acquisite non si ritengono necessari ulteriori interventi e che si proseguirà l'esercizio dell'impianto con il medesimo assetto di portate.
Su richiesta della Regione Puglia ARPA formulò (nota prot. ARPA n. 21767 del 25/03/2019) alcune osservazioni relative all'elaborato di cui alla DIR 99/2018, in particolare si chiedeva di *attuare anche un monitoraggio chimico della falda, previsto dal progetto di cui all'allegato 14, i cui risultati sarebbero dovuti essere trasmessi ad ARPA e ISPRA per la verifica dell'effettiva efficacia dell'intervento* (vedasi verbale osservatorio ambientale 28/03/2019, parere della Regione Puglia allegato che acquisisce le osservazioni dell'Agenzia).
Con la nota prot. n. 60798 del 03/08/2020 il MATTM ha richiesto a AMI, di "*trasmettere e condividere con ARPA e ISPRA un report delle misure di prevenzione/messa in sicurezza della falda eventualmente in corso con indicazione della quantità e della qualità della falda emunta".*
Con la nota DIR 585/2020 del 2 dicembre 2020 AMI ha trasmesso il documento "*Intervento di Pump&Treat falda superficiale in area Parchi primari*", nel quale sono riassunti gli esiti dei monitoraggi dell'intervento Pump&Treat (da gennaio 2019 ad aprile - settembre 2020), in relazione sia alle quantità che alla qualità delle acque di falda emunte tenendo anche conto dell'impianto di trattamento.

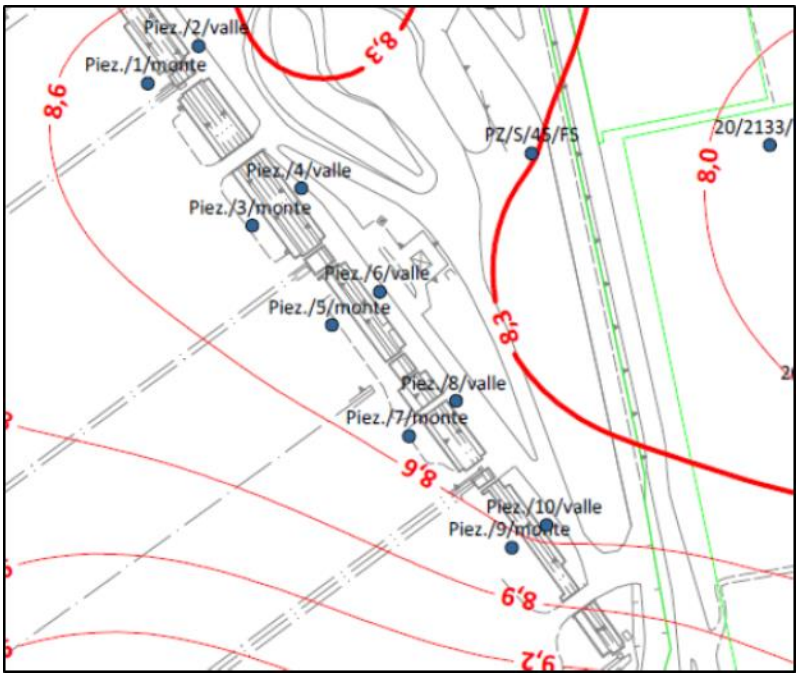


Figura 11- DIR 585/2020 Elaborazione curve isopiezometriche – Rilievo Aprile 2020. Piezometri monte/valle

Gli interventi descritti sono quelli già comunicati con nota DIR 99/2018 del 21/12/2018, ovvero l'esercizio degli 11 pozzi appartenenti al "*trincerone*" con trattamento delle acque emunte presso un impianto dedicato.
Nella relazione sono inoltre presentati gli esiti del monitoraggio del livello della falda superficiale nei piezometri a monte e valle dello sbarramento oltre che le analisi relative alla qualità dell'acqua di falda prelevata da 10 piezometri monte/valle e dell'acqua in ingresso e uscita dall'impianto di trattamento, la cui ubicazione è riportata nella **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**.
Con riferimento ai quantitativi di acque emunte, i dati di funzionamento del sistema di emungimento evidenziano portate discontinue nel periodo di riferimento, le cui cause, secondo il Gestore, sono da attribuire a differenti fattori quali il basso livello della falda superficiale, i fermi per manutenzione, oltre che a problemi tecnici e a all'emergenza Covid-19.

In relazione alla verifica della tenuta idraulica del sistema, oltre ai rilievi dei livelli di falda nei 10 piezometri a cavallo del cd. trincerone, sono stati condotti dei rilievi estesi ad aree più ampie all'interno dell'area parchi. Sulla base delle misure è stata ricostruita la morfologia della superficie piezometrica dell'area ogni tre mesi di monitoraggio nel periodo gennaio 2019 – settembre 2020. Il Gestore affermava che dall'esame delle piezometrie si notava la presenza del fronte di richiamo delle acque di falda ad opera dei pozzi in emungimento, esteso a tutto l'allineamento del sistema.
In relazione alla verifica idrochimica dell'efficacia, il monitoraggio previsto nell'Allegato 14 alla domanda di AIA, prevedeva la ricerca dei parametri presenti in concentrazioni superiori alle CSC nella falda dell'area parchi primari: Nichel, Manganese, Fluoruri, IPA (Benzo(a)pirene e Benzo(g,h,i)perilene) e PCB.
I risultati delle analisi di laboratorio di parte hanno mostrato:

- PCB sempre inferiori al limite di rilevabilità strumentale
- Idrocarburi Policiclici Aromatici in concentrazioni superiori alla CSC nel piezometro 1
- Nichel in concentrazioni superiori alla CSC (20 µg/l) almeno una volta nei piezometri 2, 4 e 5
- Fluoruri e Manganese con frequenti superamenti della CSC nei diversi piezometri.

Il Gestore dichiara, nella relazione tecnica allegata alla DIR 585/2020, che i risultati del monitoraggio analitico delle acque di scarico da gennaio 2019 a giugno 2020, non hanno mai fatto registrare superamenti dei limiti di Tabella 3 parte III D.lgs. 152/2006 per lo scarico di acque industriali in acque superficiali.
A seguito del sopralluogo condotti da ARPA in data 25/10/2022 (verbale 621/ST/2023) durante i quali i tecnici ARPA hanno richiesto documentazione tecnica, il Gestore ha trasmesso con nota DIR 609/2022 del 9 novembre 2022 i risultati delle analisi (parametri previsti dall'Allegato 14 alla domanda di AIA) condotte a febbraio 2021 e gennaio 2022 in 8 piezometri monte/valle del cd. trincerone.
I risultati analitici evidenziano superamenti delle CSC per i parametri Mn, Fluoruri e IPA in alcuni piezometri ubicati sia a monte che a valle dello sbarramento.
Il set analitico adottato dal Gestore per le acque di falda superficiale prevede le analisi di *Manganese, Nichel, Fluoruri, Benzo(a)pirene, Benzo(g,h,i)perilene, Dibenzo (a,h)antracene, PCB*.



ID PIEZOMETRO	Area MIPRE	Parametro	ARPA Concentrazione (µg/l)	CSC per le acque di falda (µg/l) D.Lgs. 152/2006
Pzs45 (Rdp n. 20077/2022)	P&T Parchi primari valle	Solfati	**1035 mg/l**	250 mg/l
		Manganese	***64****	50
		Ferro	**283**	200
		Fluoruri	***1531****	1500
		Boro	***1066****	1000
Piezometro 4 (Rdp n. 20078/2022)	P&T Parchi primari valle	PCB	**0,045**	0,01
		Solfati	**335**	250
		Arsenico	**27,7**	10
		Ferro	**1984**	200
		Manganese	**608**	50
		Benzo(g,h,i)perilene	**0,015**	0,01
		Benzo(a)pirene	**0,021**	0,01
		Dibenzo(a,h)antracene	***0,015****	0,01

** questi parametri, tenuto conto dell'incertezza e delle modalità di espressione del Valore limite di legge (VL), non risultano significativamente maggiore del VL, al livello di confidenza del 95%. (Vedi Linea guida ISPRA "L'analisi di conformità con i valori di legge: il ruolo dell'incertezza associata a risultati di misura", 2009).*

6 OSSERVAZIONI

ZONE 1,2,3

a. Nei documenti allegati alla DIR n. 381 del 04/07/2022, il Gestore teorizza che i superamenti di Ferro, Manganese ed Arsenico siano riconducibili a fenomeni di degradazione dei sedimenti fini.
È nota, tuttavia, l'estesa presenza di materiali alloctoni di origine siderurgica utilizzati per la realizzazione di riempimenti, argini e colmate portuali, oltre che per il riempimento dei vecchi sbocchi del canale 1 in corrispondenza dell'attuale area "*ex Yard Belleli*", pertanto non è da escludere che tali elementi siano legati alla lisciviazione di loppe, scorie e fanghi d'acciaieria.

A tal proposito, considerate le aree di interesse, questa Agenzia segnala anche il tombamento di un ramo del canale 1 a monte della zona 2 come è possibile osservare nell'ortofoto 1988 riportata in Figura 12.

b. Si chiede la trasmissione del report del monitoraggio aggiuntivo proposto con nota DIR n. 381 del 04/07/2022, acquisita al prot. ARPA n. 48514 del 05/07/2022, ai fini dei controlli richiesti dall'A.C.

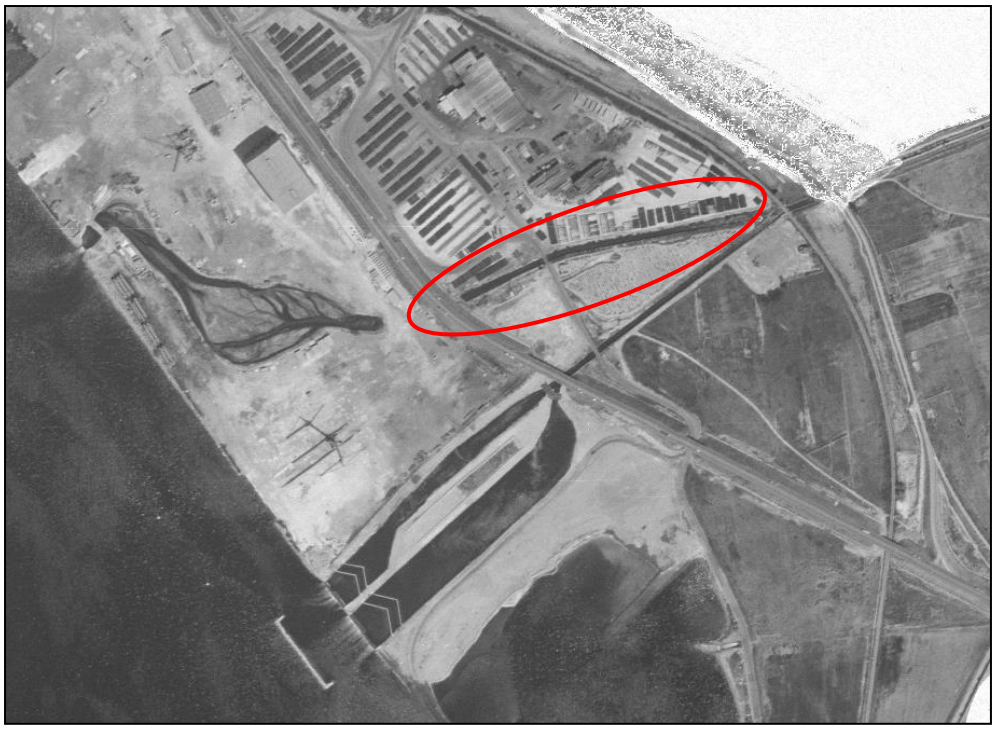


Figura 12- Ortofoto 1988 estratta dal Portale Cartografico Nazionale (http://www.pcn.minambiente.it/viewer/)

RECUPERO SURNATANTE

c. In riferimento all'area TUL2 (Tubificio longitudinale 2) si chiede lo stato di avanzamento dell'implementazione del test pilota a larga scala.

d. Poichè nel piezometro di monitoraggio SMW84_7 è stato rilevato uno spessore di prodotto surnatante superiore a 1 m per tutto il 2023, con un picco di 3 m a giugno (vd. fig.2.19 a pag.21 dell'allegato 2 alla nota di ArcelorMittal Italia S.p.A. n. prot. DIR 339 del 25/7/23), si ritiene opportuno che venga attrezzato con un efficace sistema di recupero del surnatante con funzionamento in continuo. Qualora le caratteristiche del piezometro non lo consentano, si ritiene

opportuno presentare un progetto di realizzazione di un ulteriore idoneo piezometro adatto allo scopo.

e. Sempre in riferimento all'area TUL2, Si rileva quindi che a prescindere dalla presenza di surnatante nell'area oggetto di verifica sono presenti diversi parametri non conformi alle rispettive CSC, per cui si ritiene utile effettuare anche un accurato monitoraggio dei parametri idrochimici della falda al fine di verificare l'andamento della qualità della frazione acquosa in relazione agli interventi adottati per il recupero del surnatante e valutare ulteriori misure di prevenzione.

f. In riferimento all'area CCO5, al netto del recupero del surnatante, la falda risulta potenzialmente contaminata e presenta superamenti delle CSC per il parametro PCB, si ritiene quindi utile effettuare anche un accurato monitoraggio dei parametri idrochimici della falda al fine di verificare l'andamento della qualità della frazione acquosa in relazione agli interventi adottati per il recupero del surnatante e valutare ulteriori misure di prevenzione.

P&T PARCHI PRIMARI

Dall'esame della documentazione disponibile, si rileva l'assenza di una ricostruzione organica e completa degli interventi realizzati e dei monitoraggi effettuati a partire dall'approvazione del progetto avvenuta nel dicembre 2013.

La frammentazione delle informazioni rese in differenti documenti parziali rende particolarmente complessa la valutazione dell'efficacia del sistema di contenimento idraulico.

A tal riguardo si rappresenta che questa valutazione deve essere basata sull'analisi integrata dei dati sperimentali inerenti agli aspetti impiantistici, idrogeologici e idrochimici del sistema.

L'efficacia del sistema, ai fini dell'intercettazione del flusso delle acque e della riduzione del carico inquinante, infatti, può essere verificata combinando l'analisi dei dati piezometrici, la cui elaborazione consente di valutare le modalità di circolazione delle acque sotterranee, con i dati sul chimismo delle stesse acquisiti in un numero congruo di piezometri ubicati sia a monte che a valle idrogeologica del sistema di sbarramento.

L'efficienza del sistema, invece, dovrà essere attestata presentando i dati relativi ai parametri di esercizio degli impianti in base ai quali sarà possibile verificare che il funzionamento stia avvenendo regolarmente e in conformità al progetto approvato (tempi di esercizio dei sistemi di emungimento, eventuali interventi di manutenzione degli impianti di sollevamento e di quello di trattamento ecc.).

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si evidenzia che le informazioni ad oggi disponibili non permettono di formulare valutazioni definitive in merito all'efficacia e all'efficienza dell'intervento.

Gli esiti della analisi condotte dalla parte dal 2019 e sino al 2022 (DIR 585/2020 acquisita al prot. ARPA n. 84441 del 02/12/2020 esiti sino ad Aprile 2020; DIR 609/2022 acquisita al prot. ARPA n. 76670 del 10/11/2022, sino al 27/01/2022), testimoniano un andamento irregolare dei parametri monitorati che non permette la valutazione dell'efficacia della misura adottata.

Inoltre, si osserva che il set analitico attualmente in uso risulta limitato, poiché non tiene conto di fattori esterni, come la presenza di ingenti volumi di materiale antropico anche a valle idrogeologica del cd. trincerone.

Ne è evidenza, il report delle indagini dell'area denominata "*Collinetta AFO*" trasmesso con DIR 558/2021 che riporta diversi superamenti delle CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato V alla Parte IV del TUA relativamente al test dell'eluato dei parametri Alluminio, Ferro, Manganese, Piombo, Fluoruri.

Pertanto, si ritiene necessario richiedere al Gestore la presentazione di una relazione tecnica, nella

quale siano illustrate le caratteristiche del sistema di emungimento e trattamento delle acque, nonché la predisposizione di un piano di monitoraggio specifico dell'intervento, da concordare con gli Enti di controllo, che preveda l'acquisizione di dati relativi alle verifiche impiantistiche, idrauliche e chimiche. A titolo esemplificativo, si fa riferimento al documento "Protocollo di valutazione dei risultati del monitoraggio di una barriera idraulica" (ISPRA - novembre 2010)

La presente relazione istruttoria è resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 252 comma 4 del D.Lgs. 152/06 ed è prodotta quale mera valutazione tecnica specificamente riferita al procedimento amministrativo nel quale si inserisce, in concorso con altrettanti contributi resi dai soggetti individuati dalla predetta norma di legge, finalizzata esclusivamente all'emissione del provvedimento di competenza del Ministero della Transizione Ecologica e non riveste carattere vincolante.

Roma, febbraio 2024

DIPARTIMENTO PER IL
SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA

Il Direttore
Dott. Marco Amanti

Firmato digitalmente da:
MARCO AMANTI
Data: 19/02/2024 10:50:26